Universidad de O'Higgins
Postgrado

PROGRAMA
POSTGRADOS UOH
2025

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL CURSO	:	*Métodos Matemáticos*
CÓDIGO DEL CURSO	:	*DCBI1401*
SEMESTRE DEL PROGRAMA	:	*Primer semestre*
PROGRAMA	:	*Doctorado en Ciencias de la Bioingeniería*
DOCENTE		*Duvan Henao Manrique*
CRÉDITOS	:	*12*
HORAS DE DOCENCIA DIRECTA	:	*3*
HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	:	*13*
REQUISITOS	:	*No posee requisitos previos*
RESTRICCIONES	:	*Curso destinado a los alumnos del doctorado que deban priorizar la adquisición de herramientas y del modo de pensar matemático (otros alumnos, que tienen estas áreas más consolidaddas, toman el curso Bioquímica y Biología Molecular - DCBI1001)*
CARÁCTER	:	*Obligatorio*
TIPO DE CURSO	:	*Cátedra*
TIPO DE CALIFICACIÓN	:	*Estándar (calificación de 1.0 a 7.0)*

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

- El curso tiene por objetivo nivelar a doctorandos con perfil de ingreso en ciencias biológicas, ciencias biomédicas o afines en el lenguaje, el modo de pensar y herramientas de la matemática necesarias para la investigación en bioingeniería.
- Se transmite una visión de conjunto del álgebra y la trigonometría, el cálculo diferencial e integral, las ecuaciones diferenciales, la optimización, la probabilidad y la estadística, desarrollando habilidades de abstracción, sistematización y modelamiento matemático.
- Se expone a los estudiantes a soluciones computacionales a problemas matemáticos complejos originados en modelos de bioingeniería.

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Representar problemas de investigación de disciplinas de la bioingeniería en términos de ecuaciones algebraicas, recurrencias numéricas, ecuaciones integro-diferenciales y modelos probabilísticos.
- Resolver problemas matemáticos de nivel superior provenientes de disciplinas de la bioingeniería.
- Experimentar con la elaboración de modelos matemáticos y evaluar su ajuste a la realidad modelada en las disciplinas de la bioingeniería.
- Interpretar las fórmulas obtenidas y las soluciones de los problemas matemáticos en términos de su significado en la disciplina de la bioingeniería que motivó el desarrollo del modelo matemático, estableciendo conclusiones acertadas.
- Analizar códigos computacionales existentes para adaptarlos a resolver ecuaciones y modelos de complejidad creciente en el tiempo.
- Integrar las habilidades anteriormente descritas con el fin de analizar problemas de investigación en bioingeniería mediante el modelamiento matemático.

III. CONTENIDOS

- Álgebra
- Funciones
- Límites
- Derivadas
- Integrales
- Probabilidad y estadística
- Ecuaciones diferenciales ordinarias
- Ecuaciones en derivadas parciales

Siendo una nivelación para estudiantes con perfil de ingreso en ciencias biológicas, ciencias biomédicas o afines, que requiere sintetizar lo que en un pregrado se expone en varios semestres, se enseñarán los contenidos basándose en aplicaciones centrales en bioingeniería, seleccionando solo aquellos aspectos de los contenidos del curso que se requieren para el estudio de estas aplicaciones. Uno de los itinerarios posibles es:

- Modelos de crecimiento poblacional: crecimiento exponencial y modelo logístico
- Distribución de probabilidad normal
- Pruebas de hipótesis (estadístico χ^2)
- Movimiento oscilatorio
- Modelo de regresión lineal
- Ecuación de difusión
- Optimización con restricciones

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- El curso usa una combinación de clases expositivas, aprendizaje basado en problemas y clase invertida. A la mayoría de las unidades temáticas se les destinan dos clases presenciales, a algunas unidades un número mayor de clases. En la primera mitad del primer módulo horario presencial, se hace una evaluación de la unidad temática anterior. (Las evaluaciones son, en forma alternada, una con papel y lápiz, la siguiente en algún lenguaje de programación frente al computador.) En la segunda mitad de ese módulo presencial, el profesor hace una clase expositiva sobre la unidad temática, señalando en forma panorámica de qué tratan las partes indicadas del texto, las cuales los estudiantes después estudiarán en forma autónoma. El segundo módulo presencial está destinado a que los estudiantes hagan ellos mismos la clase, explicando lo estudiado en el texto. También se destina la parte final de la clase a resolver las dudas que los estudiantes tengan sobre la materia. Después estudian en forma autónoma hasta el módulo presencial siguiente, donde tienen la evaluación. Finalmente, el estudio de cada unidad temática gira en torno a la resolución de problemas específicos, facilitando que cada uno de los contenidos tenga más sentido para los estudiantes comparado con solo presentar en abstracto la teoría. (A modo de ejemplo, el estudio de integrales gira en torno al estadístico Z en la campana gaussiana, a su vez enfocado en calcular el porcentaje de una población que posee un atributo específico cuando este sigue una distribución normal.)
- Por cada unidad temática se entrega a los estudiantes códigos en lenguaje Python, los cuales forman parte del material que deben estudiar y que se explica en clase. Ellos deben adaptarlos para resolver problemas que consisten en variaciones sobre los ejemplos para los que fueron escritos inicialmente.
- Dos veces al semestre se realiza una evaluación más sustancial, que involucra todas las unidades temáticas estudiadas hasta ese momento. A modo de preparación, se destinan tres clases presenciales para resolver las dudas que tengan los estudiantes durante la preparación de estas evaluaciones.

V. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN

- Pruebas escritas, y pruebas en algún lenguaje de programación frente al computador (en forma alternada), para cada unidad temática por separado.
- Exámenes sumativos a la mitad y al final del semestre
- La ponderación de las evaluaciones para la nota final es:
    - Examen sumativo #1: 40%
    - Examen sumativo #2: 40%
    - Pruebas escritas de cada unidad: 10%
    - Pruebas en lenguaje de programación: 10%
- Para aprobar el curso la nota final (después de redondear a un decimal) debe ser mayor o igual a 5,0 (de una nota máxima de 7,0; la nota mínima es 1,0).
- (Si bien las estrategias de evaluación y su ponderación se indican en este programa oficial del curso, ellas podrán ser modificadas por el docente a cargo e informadas a los estudiantes al inicio de cada semestre.)

VI. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DEL CURSO

- Dada la necesidad de sintetizar contenidos que en un pregrado se exponen en varios semestres, a estudiantes cuya formación principal es en áreas distintas de la ingeniería, física y matemáticas, los estudiantes deben enfrentar el curso con una actitud propia de un doctorando, investigando en forma autónoma y detectando lo medular de cada unidad temática. La asistencia, puntualidad, participación activa en clase, proactividad e integridad académica son requisitos fundamentales.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía mínima:

- Claudia Neuhauser, Calculus for Biology and Medicine. Pearson, 3th ed. (2010)
- Yehuda Pinchover & Jacob Rubinstein, An Introduction to Partial Differential Equations. Cambridge (2005)
- Sheldon Ross, Introductory Statistics. Elsevier, 4th ed. (2017)
- Michael Sullivan, Algebra & Trigonometry. Prentice Hall, 7th ed. (2004)
- James Stewart, Calculus. Thomson, 6th ed. (2008)

Bibliografía complementaria:

- George Arfken, Hans Weber & Frank Harris, Mathematical Methods for Physicists. Academic Press, 7th ed. (2012)
- Jaan Kiusalaas, Numerical Methods in Engineering with Python 3. Cambridge, 3rd ed. (2013)
- Paul Pfeiffer, Probability for applications. Springer (1990)
- James Stewart, Multivariable Calculus: Early trascendentals. Cengage, 9th ed. (2020)

Otros recursos

- Códigos en Python sobre sumas de Riemann, crecimiento logístico, regresión lineal, series de Fourier
- Tablas para la distribución normal estándar, la distribución χ^2
- Pruebas y códigos de los semestres anteriores

VIII. CALENDARIZACIÓN DELCURSO (Fechas corresponden al calendario académico de postgrado 2025)

Semana	Contenidos	Actividades de enseñanza y aprendizaje		Actividades de evaluación diagnóstica, formativa y/o sumativa
		Trabajo presencial	Trabajo autónomo	
S1 17 al 21 de marzo	Límites y derivadas	Exponer y aclarar dudas Neuhauser 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4	Estudio Neuhauser 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4	-
S2 24 al 28 de marzo	- Límites y derivadas - Integrales	Aclarar dudas Neuhauser 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4 Exponer Neuhauser 6.1, 6.2, 7.1 y códigos en Python sobre sumas de Riemann	Estudio Neuhauser 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 7.1	Evaluación (escrita) límites y derivadas
S3 31 de marzo al 4 de abril	- Integrales - Distribuciones normales	Aclarar dudas Neuhauser 6.1, 6.2, 7.1 y códigos en Python sobre sumas de Riemann Exponer Stewart 9.5 y tablas sobre la distribución normal estándar	Estudio Neuhauser 6.1, 6.2, 7.1, códigos en Python sobre sumas de Riemann, Stewart 9.5 y tablas sobre la distribución normal estándar	Evaluación (Python) integrales (sumas de Riemann)
S4 7 al 11 de abril	- Distribuciones normales - Crecimiento poblacional	Aclarar dudas sobre Stewart 9.5 y tablas sobre la distribución normal estándar Exponer Neuhauser 8.1 y 8.2, y códigos en Python sobre crecimiento logístico	Estudio Stewart 9.5, tablas sobre la distribución normal estándar, Neuhauser 8.1 y 8.2, y códigos en Python sobre crecimiento logístico	Evaluación (escrita) distribución normal
S5 14 al 18 de abril *(18 Viernes Santo)*	- Crecimiento poblacional - Oscilaciones	Aclarar dudas sobre Neuhauser 8.1 y 8.2, y códigos en Python sobre crecimiento logístico. Exponer Sullivan Cap. 6 y Secc. 7.4	Estudio Neuhauser 8.1 y 8.2, códigos en Python sobre crecimiento logístico y Sullivan Cap. 6 y Secc. 7.4	Evaluación (Python) crecimiento poblacional
S6 21 al 25	- Oscilaciones - Regresión Lineal	Aclarar dudas sobre Sullivan Cap. 6 y Secc. 7.4.	Estudio Sullivan Cap, 6 y Secc. 7.4; Ross, seccs.	Evaluación (escrita) oscilaciones

de abril		Exponer Ross, seccs. 12.1, 12.2, 12.3 y códigos sobre regresión lineal	12.1, 12.2, 12.3 y códigos sobre regresión lineal	
S7 28 de abril al 2 de mayo *(01 feriado legal)*	- Regresión lineal - Repaso límites, derivadas, integrales, distribuciones normales, crecimiento poblacional, oscilaciones y regresión lineal	Aclarar dudas sobre Ross, seccs. 12.1, 12.2, 12.3 y códigos sobre regresión lineal. Aclarar dudas sobre límites, derivadas, integrales, distribuciones normales, crecimiento poblacional, oscilaciones y regresión lineal	Estudio Ross, seccs. 12.1, 12.2, 12.3 y códigos sobre regresión lineal. Estudio límites, derivadas, integrales, distribuciones normales, crecimiento poblacional, oscilaciones y regresión lineal	Evaluación (Python) regresión lineal
S8 5 al 9 de mayo	- Repaso límites, derivadas, integrales, distribuciones normales, crecimiento poblacional, oscilaciones y regresión lineal	Aclarar dudas sobre límites, derivadas, integrales, distribuciones normales, crecimiento poblacional, oscilaciones y regresión lineal	Estudio límites, derivadas, integrales, distribuciones normales, crecimiento poblacional, oscilaciones y regresión lineal	-
S9 12 al 16 de mayo	- Estadístico χ^2	Exponer Ross, seccs. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4	Estudio Ross, seccs. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4	Examen sumativo #1
S10 19 al 23 de mayo *(21 feriado legal)*	- Estadístico χ^2	Aclarar dudas sobre Ross, seccs. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4	Estudio Ross, seccs. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4	
26 al 30 de mayo	**Semana de aprendizaje autónomo y autocuidado**			
S11 2 al 6 de junio	- Ecuación de difusión	Exponer Pinchover & Rubinstein 5.2 y 5.6.2 y códigos en Python sobre series de Fourier	Estudiar Pinchover & Rubinstein 5.2 y 5.6.2 y códigos en Python sobre series de Fourier	Evaluación (escrita) estadístico χ^2
S12 9 al 13 de junio	- Ecuación de difusión	Aclarar dudas sobre Pinchover & Rubinstein 5.2 y 5.6.2 y códigos en Python sobre series de Fourier	Estudiar Pinchover & Rubinstein 5.2 y 5.6.2 y códigos en Python sobre series de Fourier	

S13 16 al 20 de junio (20 feriado legal)	- Ecuación de difusión - Optimización con y sin restricciones	Aclarar dudas sobre Pinchover & Rubinstein 5.2 y 5.6.2 y códigos en Python sobre series de Fourier Exponer Neuhauser 10.6	Estudiar Pinchover & Rubinstein 5.2 y 5.6.2 y códigos en Python sobre series de Fourier Estudiar Neuhauser 10.6	Evaluación (Python) ecuación de difusión
S14 23 al 27 de junio	- Optimización con y sin restricciones	Aclarar dudas sobre Neuhauser 10.6	Estudiar Neuhauser 10.6	
S15 30 de junio al 4 de julio	- Repaso estadístico χ^2, ecuación de difusión y optimización	Aclarar dudas sobre estadístico χ^2, ecuación de difusión y optimización	Estudiar sobre estadístico χ^2, ecuación de difusión y optimización	Evaluación (escrita) optimización con restricciones
S16 7 al 11 de julio	- Repaso estadístico χ^2, ecuación de difusión y optimización	Aclarar dudas sobre estadístico χ^2, ecuación de difusión y optimización	Estudiar sobre estadístico χ^2, ecuación de difusión y optimización	Examen sumativo #2

Fecha de elaboración:	30 de junio de 2025
Programa elaborado por:	Duvan Henao Manrique
Programa visado por:	